Briefing: Luiz Felipe

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 27/10/2026

Você apresenta: 4 · A renda tem efeito em U invertido; 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa; 5 · Construção do modelo em blocos.
Antes de você: Douglas. **Depois de você:** Willian.

Sua parte: renda em U, transformação e construção do modelo

Mensagem principal: a relação com a renda é em U invertido; a resposta entra em log (Box-Cox); e o modelo foi montado em blocos, cada um testado pelo F parcial.

O que enfatizar

- **Renda:** nos dados, o pico fica perto de R$ 803; os mais violentos são os de renda média, não os mais pobres. Por isso entram renda e renda² (modelo polinomial).
- **Box-Cox:** λ estimado 0,18 (IC 0,14 a 0,22); usamos o log, simples de interpretar. Normalidade: W de 0,92 para 0,98.
- **Blocos:** todos entram; educação e migração dão F parcial 46,9; o estado no lugar da região leva o R^2_a de 0,51 para 0,59.
- **Multicolinearidade:** renda, % pobres e alfabetização juntas dão VIF 27; ficamos só com a renda.

Perguntas prováveis

O λ estimado não é 0; por que usar o log? A apostila recomenda usar um valor de fácil interpretação perto do estimado; o log ainda permite ler os efeitos em %.

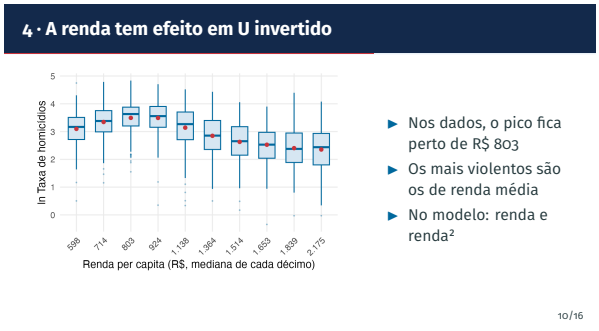
Por que estado e não região? O F parcial do estado além da região é 15,9 (significativo) e resolve a correlação entre municípios vizinhos.

Tirar % pobres e alfabetização não perde informação? Pouca: elas repetem a renda; mantê-las deixaria os coeficientes instáveis e com sinais trocados.

Transição

"Com o modelo montado, o Willian mostra o que ele diz e como checamos as hipóteses."

Seus slides e o que dizer em cada um

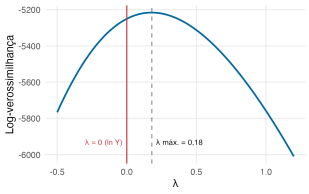


10/16

4 · A renda tem efeito em U invertido

Cada caixa é um décimo dos municípios por renda. Nos dados, a taxa é maior nos décimos de renda média (pico perto de R$ 803) e cai nos dois extremos: isso pede um termo de renda ao quadrado (modelo polinomial de 2a ordem).

5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa



- λ estimado: 0,18
- Usamos ln(taxa), mais simples de interpretar
- Normalidade: W de 0,92 para 0,98

11 / 16

5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa

Box-Cox no modelo múltiplo: lambda 0,18 (IC 95% de 0,14 a 0,22). A apostila recomenda um valor de fácil interpretação: adotamos o logaritmo (lambda = 0). A normalidade dos resíduos melhora (W de 0,92 para 0,98).

5 · Construção do modelo em blocos

Bloco	F parcial	R^2_a
A: renda e desigualdade	—	0,28
B: + demografia	71,8	0,35
C: + fronteira e registro	101,5	0,39
D: + educação e migração	46,9	0,44
E: + estado	**24,8**	**0,59**

- Todos os blocos entram ($p < 0{,}001$)
- Estado no lugar de região: R^2_a de 0,51 para 0,59
- % pobres e alfabetização saem (VIF 27)

12 / 16

5 · Construção do modelo em blocos

Entramos com as variáveis em blocos e testamos cada um pelo F parcial (somas de quadrados extras). O bloco de educação e migração entra com F parcial 46,9 (R^2 ajustado de 0,39 para 0,44). Usar o estado no lugar da região melhora o modelo (R^2 ajustado de 0,51 para 0,59; F parcial do estado além da região 15,9) e resolve a correlação entre vizinhos (Durbin-Watson de 1,71 para 2,01). Renda, % pobres e alfabetização juntas: VIF da renda 27, com sinais contraditórios; ficamos só com a renda, centralizada antes do quadrado.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, cor ou raça, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais estado, Amazônia Legal e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.710 municípios com 20 mil habitantes ou mais.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. O escopo fica com 84% da população e nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,18 (IC de 0,14 a 0,22); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar. A normalidade melhora (W de 0,92 para 0,98)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 27 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Estado (27 UFs) no lugar de região	Estados diferem muito (polícia, facções). Com estado: R^2_a de 0,51 para 0,59, F parcial 15,9 e Durbin-Watson de 1,71 para 2,01 (vizinhos deixam de ter resíduos parecidos)	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 46,9 e R^2_a de 0,39 para 0,44	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	Com o estado no modelo, ela só varia dentro do Maranhão: fica redundante	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,59 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 62 com 40 e 1.669 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 1.065

e cai nos mais pobres e nos mais ricos.

- **Mais homicídios** com mais % preta ou parda, mais urbanização, mais desigualdade, mais abandono e atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: fronteira, densidade e % homens 15–29.

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	$<$0,001
% preta ou parda	+10 pontos	$+$20%	$<$0,001
% urbana	+10 pontos	$+$9%	$<$0,001
Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	$+$6%	0,009
Frequência escolar 15–17	+5 pontos	$-$6%	$<$0,001
Abandono no ensino médio	+5 pontos	$+$4%	0,022
Desigualdade	+0,1	$+$3%	0,013
Migração recente	+5 pontos	$+$3%	0,014
Desocupação	+1 ponto	$-$1%	0,024
% intenção indeterminada	+1 ponto	$-$1%	$<$0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes (100 × b com a resposta em log).

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 110 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; 1 · Questão de pesquisa; Limitações dos dados; Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais
Fabio	2 · Base de dados; 3 · Variáveis
Douglas	4 · A taxa é assimétrica; o log corrige; 4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste; 4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa
Luiz Felipe	4 · A renda tem efeito em U invertido; 5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa; 5 · Construção do modelo em blocos
Willian	5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa; 5 · Efeito da renda previsto pelo modelo; 5 · Diagnóstico dos resíduos; Próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Durbin-Watson	Testa se os resíduos de vizinhos se parecem. Perto de 2 = independentes.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.